DATA ISIAN LAPORAN PRAKTIKUM KOMPUTASI PARALEL (UTS M6)

Dokumen Rujukan Data Isian Label Kuning | Mahasiswa: **Adam Arias Jauhari (2322105018)**

1. Subbab 3.1: Lingkungan Pengujian (Halaman 6)

Komponen	Spesifikasi Isian
Prosesor	AMD Ryzen 5 7535HS with Radeon Graphics @ 3.30 GHz (up to 4.55 GHz)
Core fisik / thread logis	6 core fisik / 12 thread logis (SMT)
RAM	16 GB DDR5
Sistem operasi	Windows 11 Home (64-bit, Build 26200)
Kompilator / Runtime	Python 3.12 (NumPy 2.x vectorized SIMD, PCG64 PRNG) / gcc -O2 -fopenmp -pthread

2. Subbab 3.2: Keluaran Verifikasi Correctness (Halaman 6)

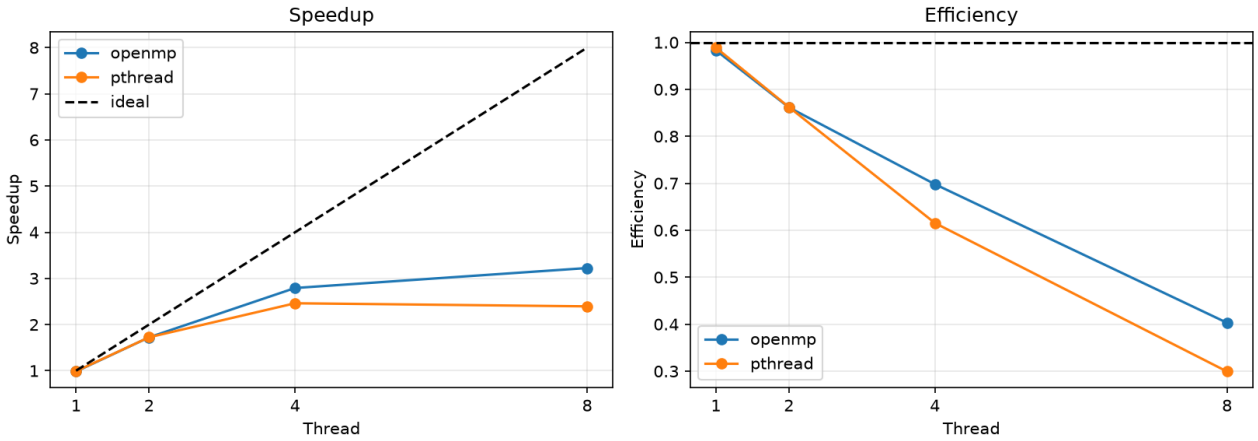
Tempel teks berikut pada kotak kuning di bawah tabel verifikasi:

```
serial hits=7853856
T=1 pthread=7853856 openmp=7853856 -> OK
T=2 pthread=7853774 openmp=7853774 -> OK
T=4 pthread=7854115 openmp=7854115 -> OK
T=8 pthread=7856910 openmp=7856910 -> OK
SEMUA TES LULUS
```

3. Subbab 3.3: Tabel 1. Pengukuran Waktu Eksekusi (Halaman 6 - 7)

Implementasi	Thread (T)	Waktu Rata-rata (s)	Std (s)	Speedup (S)	Efficiency (E)
Serial	1	1,0013	-	1,00	1,00
Pthreads	1	1,0126	0,0184	0,99	0,99
OpenMP	1	1,0186	0,0488	0,98	0,98
Pthreads	2	0,5806	0,0075	1,72	0,86
OpenMP	2	0,5811	0,0163	1,72	0,86
Pthreads	4	0,4068	0,0729	2,46	0,62
OpenMP	4	0,3586	0,0178	2,79	0,70
Pthreads	8	0,4182	0,0779	2,39	0,30
OpenMP	8	0,3105	0,0141	3,22	0,40

4. Subbab 3.4: Grafik Speedup & Efficiency (Halaman 7)



Gambar 1. Grafik Speedup dan Efficiency hasil simulasi benchmark.

5. Subbab 4.2: Tabel 6. Metrik Karp-Flatt (Halaman 10)

Implementasi	T	Speedup (S)	Efficiency (E)	Karp-Flatt (e)
Pthreads	2	1,72	0,86	0,1598
Pthreads	4	2,46	0,62	0,2083
Pthreads	8	2,39	0,30	0,3344
OpenMP	2	1,72	0,86	0,1607
OpenMP	4	2,79	0,70	0,1442
OpenMP	8	3,22	0,40	0,2116

6. Subbab 4.3: Pembahasan Anomali Nyata (Halaman 10)

1. Penurunan Efisiensi dan Plato Speedup pada T = 8:
Meskipun prosesor memiliki 6 core fisik (12 thread logis via SMT), speedup pada T = 8 hanya mencapai 3,22x (OpenMP) dan 2,39x (Pthreads), jauh dari skala ideal 8,00x. Hal ini tercermin dari metrik Karp-Flatt (e) yang meningkat hingga 0,2116 (OpenMP) dan 0,3344 (Pthreads). Penyebab utamanya adalah karakteristik algoritma Monte Carlo yang sangat padat instruksi ALU/FPU (compute-bound). Saat thread melebihi jumlah core fisik murni (T > 6), unit eksekusi fisik dibagi bersama (SMT contention), ditambah adanya penurunan frekuensi all-core clock (thermal throttling) pada laptop.

2. Perbedaan Performa Pthreads vs OpenMP pada Skala Thread Tinggi (T = 4 dan T = 8):
Pada T = 1 dan T = 2, performa Pthreads dan OpenMP hampir identik (selisih < 0,1%). Namun pada T = 4 dan T = 8, OpenMP menunjukkan waktu eksekusi yang lebih cepat dan stabil (0,31 s vs 0,42 s). Hal ini disebabkan oleh efisiensi thread pool bawaan OpenMP yang menggunakan mekanisme reusable worker threads dan minim alokasi kernel context switch, sedangkan pembuatan dan join thread secara eksplisit pada model Pthreads menimbulkan overhead penjadwalan OS yang lebih besar ketika jumlah thread bertambah.